

Procedimiento para la colecta de muestras de suelo para análisis de fertilidad

PhD Andrés Olaya Montes



¿Por qué es importante tomar bien la muestra?

La calidad del diagnóstico depende de la representatividad del suelo enviado al laboratorio.

1 Una muestra mal tomada

Puede generar recomendaciones equivocadas de fertilización o enmiendas, incluso si el laboratorio analiza correctamente la muestra.

2 El análisis de fertilidad permite

Evaluar pH, materia orgánica, fósforo, bases intercambiables, acidez, CICE, azufre, boro y micronutrientes para orientar el manejo nutricional.

3 Uso técnico del resultado

Tomar decisiones sobre fertilizantes, cales, enmiendas y manejo del suelo con mayor precisión.



Cuatro principios del muestreo de fertilidad.

1 Representatividad

La muestra debe reflejar el área homogénea que se quiere diagnosticar.

2 Homogeneidad

No mezcle suelos con relieve, cultivo, manejo, color o textura claramente diferentes.

3 Trazabilidad

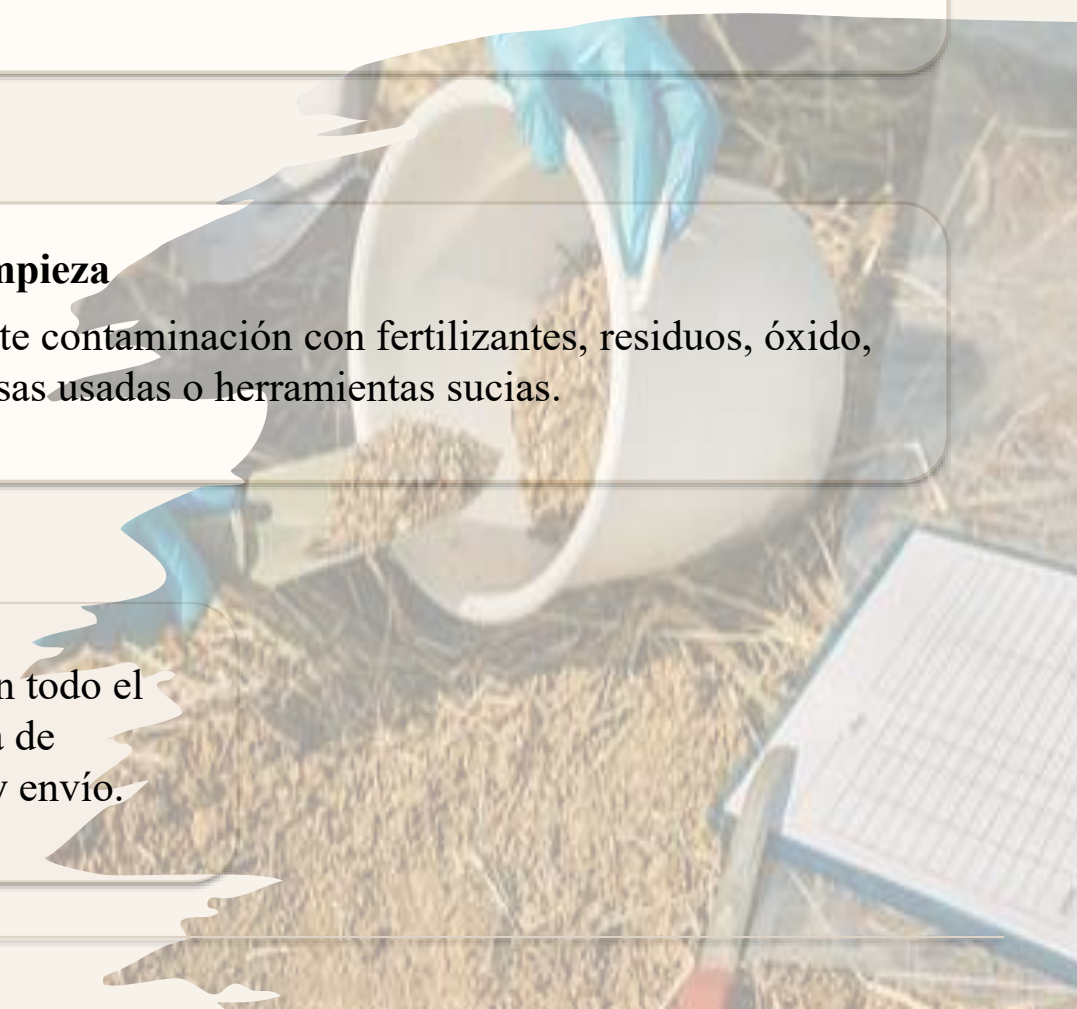
Registre lote, fecha, cultivo, profundidad, coordenadas y responsable del muestreo.

4 Limpieza

Evite contaminación con fertilizantes, residuos, óxido, bolsas usadas o herramientas sucias.

**Muestra buena =
diagnóstico confiable**

Estos cuatro principios atraviesan todo el proceso: delimitación, toma de submuestras, mezcla, rotulado y envío.

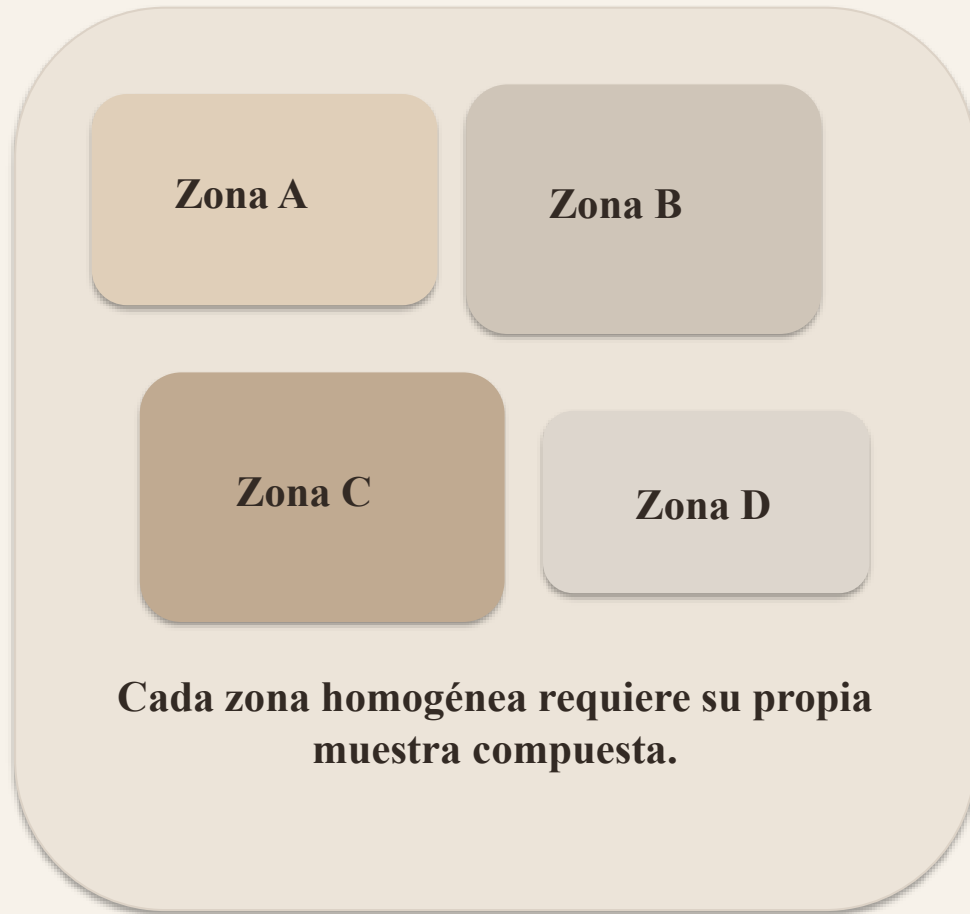


Pasos para tomar muestras de suelo para fertilidad



Paso 1. Delimite unidades homogéneas.

Una muestra compuesta debe representar una sola condición de manejo y relieve, no toda la finca sin distinción.



- 1 Separe zonas cuando cambien:**
Relieve o pendiente, cultivo o edad del cultivo, color o textura del suelo, drenaje, productividad visible o el historial de fertilización y enmiendas.
- 2 Regla práctica**
Si un sector tiene comportamiento distinto o es atípico, muestree por separado o exclúyalo si no representa el lote.
- 3 No mezcle en una sola bolsa**
Áreas con manejo claramente diferente, porque el promedio oculta la variación real del suelo.

Criterios base: relieve, cultivo, manejo, color, textura y drenaje

Condiciones del suelo para muestreo de fertilidad.

La condición del suelo influye en la extracción, la representatividad y la confiabilidad del diagnóstico.

1 Humedad adecuada
El suelo debe estar húmedo y friable: suficientemente blando para introducir el palín o el barreno, pero sin formar lodo.

2 Sin saturación
Evite muestrear cuando el suelo esté encharcado, plástico o tan húmedo que se adhiera a las herramientas.

3 Sin sequía extrema
Un suelo muy seco y duro dificulta alcanzar la profundidad definida y obtener submuestras comparables.

4 Superficie limpia
Retire hojarasca, ramas y malezas vivas, sin raspar ni eliminar la capa mineral superficial.

Verificación rápida en campo: una pequeña porción debe poder manipularse y desagregarse con presión moderada, sin liberar agua ni quedar completamente adherida a los dedos.

Condición ideal: suelo húmedo y friable, sin exceso de agua ni endurecimiento extremo.

Paso 2. Defina el momento y evite zonas sesgadas.

El momento del muestreo y la ubicación de cada submuestra reducen errores sistemáticos.

1 Momento recomendado

Tome la muestra antes de aplicar fertilizantes o cal, con tiempo suficiente para recibir los resultados y en épocas comparables entre años.

2 Frecuencia orientativa

En muchos sistemas agrícolas el análisis cada 2 a 3 años puede ser suficiente; sistemas intensivos o muy variables requieren seguimiento más frecuente.

Evite tomar submuestras en:



- ! Bordes de carretera o caminos.
- ! Sitios donde se acumuló fertilizante, cal o residuos.
- ! Bebederos, corrales o antiguos encierros.
- ! Depresiones, encharcamientos o zonas erosionadas.
- ! Áreas de tráfico intenso de maquinaria.

Si la zona problema es amplia, muestree como unidad independiente.

Paso 3. Prepare materiales limpios y registro de campo.

La contaminación o la pérdida de información puede invalidar una muestra bien tomada.



1 Herramienta

Palín o barreno, según el método que se use.

2 Recipiente

Balde plástico limpio para reunir y mezclar submuestras.

3 Registro

Libreta, marcador, GPS y datos del lote para asegurar trazabilidad.

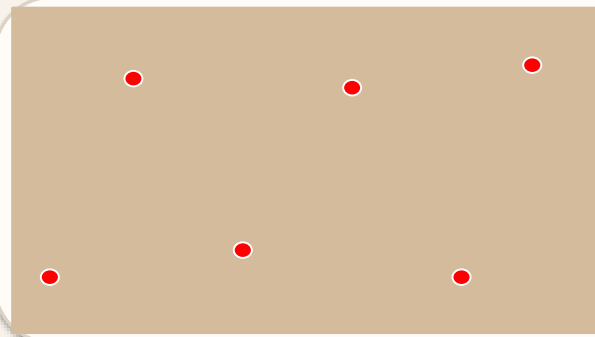
4 Empaque

Bolsas limpias y resistentes para la muestra final (~1 kg).

5 Bioseguridad

Guantes de nitrilo limpios durante toma, mezcla y empaque.

Paso 4. Diseñe el recorrido y el número de submuestras.



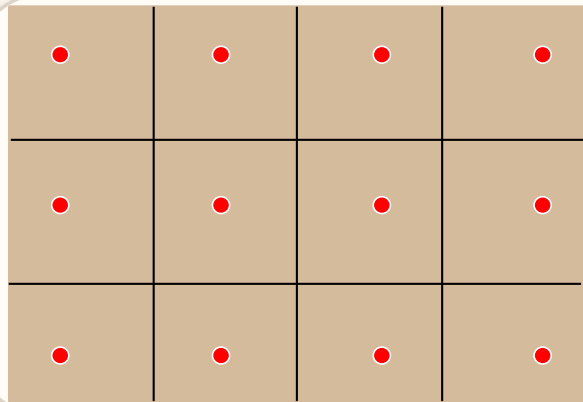
Zigzag / aleatorio

Útil para unidades homogéneas y diagnóstico general de fertilidad.

1

Recorridos recomendados

Diagonal, en Z o en zigzag, distribuyendo los puntos en toda el área homogénea.



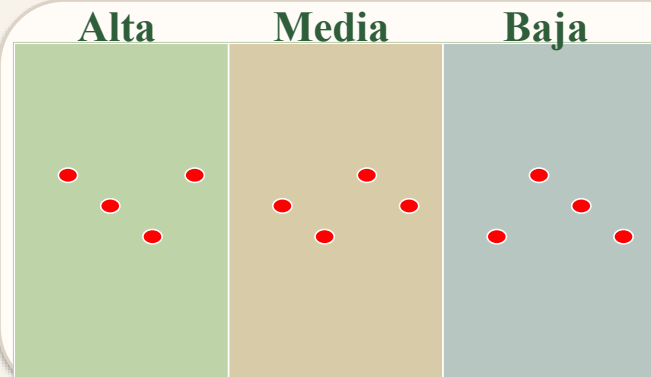
Cuadrícula

Adecuada para agricultura de precisión y mapas de variabilidad espacial.

2

Número de submuestras

AGROSAVIA recomienda entre 20 y 30 submuestras por hectárea; aumente el número si el lote es grande o variable.



Zonas de manejo

Separa pendiente, textura, rendimiento, fertilización o uso histórico.

3

Muestra compuesta

Cada submuestra aporta una porción; todas se mezclan para obtener una muestra final representativa.

El objetivo es cubrir toda la unidad homogénea, no tomar suelo del punto más cómodo.

Paso 5. Defina la profundidad de muestreo según el cultivo.

La profundidad debe ser constante dentro de la misma muestra y coherente con el objetivo del análisis.

Tipo de cultivo	Profundidad	Criterio	Observación
Cultivos anuales	20 – 30 cm	Realizar calicatas a una profundidad uniforme.	Retire la capa vegetal superficial antes de muestrear.
Frutales y arbóreos	40 – 60 cm	Ajustar con el sistema radical y la profundidad efectiva.	Si se requieren estratos, enviar muestras separadas.
Otros objetivos	Según recomendación del laboratorio	Mantener siempre el mismo criterio dentro del lote.	No mezclar profundidades distintas en una misma bolsa.

Para el caso del cultivo de cacao, la muestra de suelo se debe tomar a una profundidad de 20 a 30 centímetros (0-20 cm o 0-30 cm), que es la zona donde se concentra la mayor cantidad de raíces activas que absorben los nutrientes.

Consistencia: misma profundidad + mismo procedimiento

Paso 6A. Toma de submuestras con palín.



Clave: la submuestra sale de la pared del hoyo, no del suelo removido.

- 1 Limpie la superficie**
Retire hojarasca o la capa vegetal del punto de muestreo.
- 2 Abra la calicata**
Haga una calicata pequeña con el palín hasta la profundidad definida.
- 3 Tome la lámina de suelo**
De una pared del hoyo extraiga una lámina o tajada vertical de espesor uniforme.
- 4 Recorte los bordes**
Con cuchillo limpio retire los bordes laterales si es necesario para homogenizar la submuestra.
- 5 Deposite en el balde**
Coloque la submuestra en el balde limpio y repita el proceso en cada uno de los puntos de muestreo del lote.

Paso 6B. Toma de submuestras con barreno Edelman holandés.



Clave: con barreno, la muestra proviene del núcleo extraído, sin abrir una calicata amplia.

- 1 Limpie el punto**
Retire la capa vegetal superficial y ubique el barreno en el sitio de muestreo.
- 2 Inserte el barreno**
Introdúzcalo verticalmente hasta la profundidad definida, girando suavemente si el suelo lo requiere.
- 3 Extraiga el núcleo**
Retire el barreno con cuidado para conservar la muestra contenida en la cuchara o cavidad del equipo.
- 4 Transfiera al balde**
Deposite el suelo extraído en el balde limpio, evitando pérdidas o contaminación.
- 5 Repita el procedimiento**
Recolecte las submuestras distribuidas en el recorrido planeado y mantenga la misma profundidad en todos los puntos.

Paso 7. Forme la muestra compuesta.

Después de recolectar todas las submuestras, se homogeniza para formar una muestra compuesta.



1 Mezcle todas las submuestras

Reúna en el balde el suelo de todos los puntos del lote.

2 Rompa terrones

Deshaga agregados grandes y retire piedras o residuos gruesos.

3 Homogenice

Mezcle con guantes de nitrilo limpios hasta que el suelo sea uniforme.

4 Reduzca si hay exceso

Si quedó demasiado suelo, reduzca por cuarteo hasta obtener la porción a enviar (aproximadamente 1 kg).

5 Conserve el criterio

No mezcle lotes ni profundidades diferentes durante esta etapa.

Paso 8. Empaque, rotule y envíe al laboratorio.

La trazabilidad permite interpretar correctamente el resultado y relacionarlo con el lote.

El rótulo mínimo debe incluir:

- ✓ Código de muestra y lote.
- ✓ Finca, vereda/municipio y propietario.
- ✓ Cultivo, edad o estado fenológico.
- ✓ Profundidad muestreada.
- ✓ Fecha, responsable y coordenadas/GPS.
- ✓ Últimas aplicaciones de fertilizantes o enmiendas.

Enviar aproximadamente 1 kg de suelo bien cerrado y rotulado.



1

Manejo posterior

Cierre bien la bolsa, evite derrames y siga las instrucciones del laboratorio. Si no se envía de inmediato, mantenga la muestra en condiciones limpias y frescas.

Errores frecuentes y checklist rápido de campo.

La mayoría de fallas ocurre antes de que la muestra llegue al laboratorio

Errores frecuentes

- 1 Mezclar zonas diferentes**
Suelos de pendiente, manejo o textura distinta no deben ir en la misma bolsa.
- 2 Tomar pocas submuestras**
Aumenta la probabilidad de que un punto atípico domine el resultado.
- 3 Contaminar la muestra**
Herramientas sucias, residuos o recipientes inadecuados alteran el análisis.
- 4 No registrar la información**
Sin trazabilidad, el resultado pierde utilidad técnica.
- 5 Empacar mal la muestra**
Bolsas mal cerradas o mal rotuladas generan pérdidas y confusiones.

Checklist rápido

Antes de salir

- ✓ Unidad homogénea delimitada
- ✓ Recorrido definido
- ✓ 20–30 submuestras planificadas
- ✓ Materiales limpios listos

Durante el muestreo

- ✓ Capa vegetal retirada
- ✓ Profundidad constante
- ✓ Submuestras al balde limpio
- ✓ Método correcto según herramienta

Antes de enviar

- ✓ ~1 kg empacado
- ✓ Bolsa cerrada y rotulada
- ✓ Registro completo
- ✓ Coordenadas o croquis anotados

El análisis de suelo será tan bueno como la calidad de las muestras tomadas

Evaluación visual de la estructura del suelo (VESS)



Evaluación visual de la estructura del suelo — VESS

Método rápido y semicuantitativo para valorar la calidad estructural directamente en campo.

1 ¿Qué evalúa?

La facilidad de extracción, la presencia de capas, el tamaño y forma de los agregados, la resistencia, la porosidad visible y la distribución de raíces.

2 ¿Qué permite identificar?

Compactación, capas limitantes, baja porosidad, restricciones al crecimiento de raíces y problemas de aireación o drenaje.

3 Alcance técnico

No sustituye el análisis de fertilidad ni las mediciones físicas cuantitativas; las complementa.

Escala VESS: Sq1 a Sq5



Sq1–Sq2: estructura favorable • Sq3: condición moderada • Sq4–Sq5: revisar manejo

Preparación de la evaluación VESS

El método requiere estandarizar humedad, tamaño del bloque, número de puntos y registro de campo.



Condición de humedad: suelo húmedo, no saturado y no extremadamente seco.

1 Materiales

Palín, lona o bandeja, cuchillo pequeño, cinta métrica, carta VESS, GPS, libreta, cámara y guantes.

2 Selección de puntos

Delimite áreas homogéneas y distribuya los puntos mediante recorrido o cuadrícula.

3 Número de evaluaciones

Para diagnóstico de lote, evaluar varios puntos; en estudios comparativos, mantener el mismo número por tratamiento o parcela.

4 Estandarización

Mantenga constantes profundidad, tamaño del bloque, época, humedad y evaluador cuando sea posible.

VESS: extracción del bloque de suelo

El objetivo es obtener un bloque poco perturbado para observar la estructura y las capas.



1 Examine la superficie

Registre cobertura, huellas, grietas, encharcamiento, costras, erosión y raíces visibles.

2 Limpie ligeramente

Retire material vegetal suelto sin remover el suelo mineral superficial.

3 Extraiga el bloque

Busque un bloque cercano al ancho del palín, con unos 15 cm de espesor y 20–25 cm de profundidad.

4 En suelo firme

Abra un hoyo auxiliar, deje una pared intacta, realice cortes laterales y extraiga el bloque sin desintegrarlo.

La profundidad evaluada debe mantenerse constante entre sitios y tratamientos.

VESS: separación de capas y desagregación del bloque

La lectura se realiza sobre el bloque completo y luego sobre los agregados naturales.

Bloque de suelo

0–8 cm	Sq2
8–17 cm	Sq3
17–25 cm	Sq4

Si hay capas distintas, evalúe cada una por separado.

1 Observe el bloque completo

Busque continuidad, grietas, cambios de color, poros, raíces, canales y capas horizontales.

2 Identifique capas

Si hay estructura diferente por profundidad, mida espesor y asigne una puntuación por capa.

3 Abra el bloque cuidadosamente

Manipule con las manos siguiendo los planos naturales de debilidad; no lo triture de forma arbitraria.

4 Reduzca agregados grandes

Divida manualmente hasta fragmentos de 1,5–2 cm para evaluar forma, porosidad, raíces y facilidad de rompimiento.

Criterios para asignar la puntuación VESS

La calificación integra propiedades visibles del bloque, agregados y raíces.

Criterio	Condición favorable	Condición desfavorable
Facilidad de extracción	Bloque sale sin gran esfuerzo	Requiere fuerza considerable
Resistencia	Agregados se rompen con los dedos	Agregados duros y difíciles de romper
Tamaño y forma	Agregados pequeños/medianos, redondeados	Bloques grandes, angulares o laminares
Porosidad	Numerosos poros visibles	Pocos poros o ausencia de poros
Raíces	Abundantes y distribuidas	Escasas, desviadas o concentradas en grietas
Color y capas	Color uniforme, perfil continuo	Moteados, zonas grises, capas compactadas

Los valores altos se asocian con agregados grandes, duros, poco porosos y raíces limitadas o deformadas.

Interpretación y cálculo de la puntuación VESS

La escala Sq1–Sq5 permite clasificar la calidad estructural y ponderar capas cuando existen diferencias.

Sq1	Excelente	Friable, porosa, raíces abundantes
Sq2	Buena	Agregados porosos y fáciles de romper
Sq3	Moderada	Mezcla de agregados porosos y algunos firmes
Sq4	Deficiente	Agregados grandes, angulares o laminares
Sq5	Muy deficiente	Bloques duros, baja porosidad y pocas raíces

Cálculo cuando hay varias capas

$$\text{Sq bloque} = \Sigma(\text{Sq}_i \times \text{E}_i) / \text{E}_t$$

Donde Sq_i es la puntuación de la capa, E_i su espesor y E_t la profundidad total del bloque.

Ejemplo: 0–10 cm = Sq1; 10–25 cm = Sq3

$$\text{Sq} = [(1 \times 10) + (3 \times 15)] / 25 = 2,2$$

Además del promedio ponderado, conserve la puntuación de cada capa y la capa más limitante.